

類題演習 — Bernoulli Differential Equations

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。(ヒント: $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ の形の方程式は、 $u = y^{1-n}$ の置換により線形方程式に帰着できる。)

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ (y を x を用いて表せ)。

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x y^2$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} - y = e^x y^3$$

問 3. 次の初期値問題を解け。

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = x y^2, \quad y(0) = 1$$